

극악무도

極惡無道

로보틱스, 모빌리티 IT, 컴퓨터 비전 AI. 서로 다른 산업에서 실제 제품을 만드는 세 명이다.
48시간 안에 하나를 완성하려면 셋이 같은 일을 하지 않는 편이 낫다고 보고, 기획과 PM,
게임 개발, AI 개발로 갈라 묶었다.

김성현

팀장 · 기획 · 개발

비온드허니컴
로보틱스 엔지니어

이주형

기획 · PM

현대 오토에버
책임

김일권

개발

소프트온넷
AI 엔지니어

이렇게 묶은 이유

세 사람이 각각 다른 산업에 있고, 그래서 하는 일이 겹치지 않는다. 48시간은 역할을 나누는 데 쓸 시간이 없는 길이라, 겹치지 않는 셋을 먼저 모은 편이 낫다고 봤다. 기획과 일정을 볼 사람, 게임의 규칙과 코드를 쓸 사람, AI 쪽을 붙일 사람 하나씩이다.

팀원과
담당 영역

셋 다 연구가 아니라
납품되는 물건을 만들어 온
사람이다.

김성현

팀장 · 기획 · 개발

비온드허니컴 — 로보틱스 엔지니어

로봇이 실제로 조리를 수행하는 장비의 제어 소프트웨어를 만든다. 센서 입력과 모션이 실시간 마감에 걸려 있어 「대체로 맞는 값」이 허용되지 않는 쪽 개발이다. 이번 사전 과제의 게임도 같은 방식으로 만들었다 — 규칙을 문서로 먼저 못 박고, 그 문서를 검사기가 감시하게 했다.

사전 과제에서 한 일

커밋 39개 · 07-22 ~ 08-09

주제 선정의 최종 판정, 기능 명세서의 모순 12건 채택값 결정, 난이도 수치를 직접 플레이하며 축마다 재설정, AI 도구 세 개의 지휘와 감사 교차. 저장소의 커밋 전부가 이 계정이다.

본선에서 맡는 일

규칙 · 코드 · 검증

무엇을 만들지 한 문장으로 확정하고, 게임 루프와 판정을 직접 쓰고, 자동 검사를 깔아 둔다. 둘 이상이 다른 말을 할 때 최종 판정을 한다.

LinkedIn [linkedin.com/in/seonghyeon-kim-2719231a2](https://www.linkedin.com/in/seonghyeon-kim-2719231a2)포트폴리오 drive.google.com/file/d/1KCdfCcTHtFHcrwhqiNHkLjo77YgtGIZq/view

이주형

기획 · PM

현대 오토에버 — 책임

완성차 그룹의 IT를 맡는 회사에서 책임으로 일한다. 여러 조직이 걸린 일정과 범위를 움직여 본 쪽이고, 48시간에서 가장 먼저 무너지는 것이 그 둘이다.

본선에서 맡는 일

범위 · 일정 · 제출물

무엇을 자를지 정한다. 남은 시간과 남은 일을 계속 맞춰 보고, 마감 전에 손을 떼게 만드는 사람이 필요하다. 제출물 다섯 종의 누락을 마지막으로 확인하는 것도 이 자리다.

기획에서 맡는 일

처음 보는 사람의 눈

만든 사람은 자기 게임이 왜 재미있는지 설명할 수 있어서 규칙이 안 읽히는 것을 못 본다. 설명 없이 화면만 보고 규칙이 읽히는지를 판정한다.

LinkedIn [linkedin.com/in/juhyeonglee](https://www.linkedin.com/in/juhyeonglee)포트폴리오 thoracic-globe-1df.notion.site/IT-256c2146e40944b4a7938c86579ff0c3

본선 48시간의 분담

담당	맡는 일	막히면 대신 볼 사람
김성현	규칙과 수치 확정, 게임 코드와 검증, 최종 판정	김일권
이주형	범위와 일정, 제출물 관리, 외부 시선의 검수	김성현
김일권	AI·비전 기능과 데이터 파이프라인, 성능	김성현

한 사람이 막혔을 때 그 자리를 비워 두지 않으려고 대체 담당을 미리 정해 두었다. 48시간에는 사람을 새로 부를 수 없다.

3년간 KT, SKT, 대한항공 등의 실제 서비스에 들어가는 비전 AI를 만들었다. 모델만 학습시키고 넘기는 방식이 아니라 데이터 수집·정제, 모델 설계, 대규모 추론 파이프라인, GPU 최적화, 상용 서비스 연계까지 한 사람이 이어서 했다. 데이터를 모으기 어렵고 정확도 요구가 높은 도메인 — 인프라 안전, 의료 영상, 항공 정비 — 이 주된 무대였다.

대표 작업 셋

전신주 3차원 계측

KT 인프라 안전 플랫폼

2D 영상과 카메라 파라미터만으로 실제 높이·기울기·변형량을 복원했다. 분할 결과와 카메라 행렬을 역투영해 계산하므로 별도 센서 없이 구조물 상태를 잴다.

수의 영상 자동 판독

SKT X-caliber 공동 연구

반려동물 X-ray에서 척추·심장·기관·폐를 동시에 분할하고, 그 좌표에서 VHS·VLAS·CTR·TPA 같은 임상 지표를 자동 산출하는 진단 보조 시스템을 만들었다.

항공기 외피 미세 결함 탐지

대한항공 AI MRO 연구

8K 이상 이미지에서 육안으로 안 보이는 결함을 찾는다. 초해상도·슬라이딩 윈도우·초소형 객체 검출을 열고, 결함 데이터가 없는 문제는 생성 모델로 합성해 학습 집합을 늘렸다.

본선에서 맡는 일

AI·비전 · 파이프라인 · 성능

AI가 들어가는 기능을 설계하고 붙인다. 대량 데이터 처리에서 메모리 초과, 경계면 슬라이싱 오차, 배열 차원 불일치처럼 마감 직전에 터지는 예외를 먼저 막는 것도 이 자리다.

주 스택 PyTorch · Ultralytics · SAM · Hugging Face Transformers · OpenCV · SAHI · CUDA · Docker

공개 포트폴리오 링크는 없다. 위 세 건이 상용 프로젝트라 공개 자료로 대체할 수 없기 때문이며, 필요하면 심사 과정에서 상세를 따로 전달할 수 있다.

셋이 공유하는 일하는 방식

- 규칙을 먼저 문서로 못 박는다. 사전 과제도 코드보다 기능 명세서가 먼저 나왔고, 그 뒤로는 스펙이 규칙과 수치를 이겼다.
- 검사를 사람에게 맡기지 않는다. 계층 규칙은 린트가, 회귀는 시드 재생이, 밸런스는 헤드리스 봇이 본다. 48시간에는 사람이 다시 읽을 시간이 없다.
- 못詹 것은 못詹다고 적는다. 침묵은 통과로 읽히므로, 확인하지 못한 축을 따로 모아 남긴다.

사전 과제 저장소가 이 셋을 그대로 실행한 기록이다 — 문서 · 검사 · 남은 위험이 전부 docs/ 안에 있다.

48시간 안에 새로 배우지 않고 바로 쓸 수 있는 것만 적었다.

이미 손에 익은 것으로만 짤다

해커톤에서 시간을 가장 많이 먹는 것은 처음 쓰는 도구다. 그래서 아래는 셋이 실무에서 이미 쓰고 있는 것만이다.

지식과 경험

게임과 런타임	TypeScript strict, Canvas 2D 직접 렌더, 고정 스텝 시뮬레이션과 시드 결정론, 스왑 충돌, Web Audio 절차 합성. 이번 사전 과제가 그 전부로 만들어졌다
실시간 제어	C++ 기반 로봇 제어, 센서 입력과 모션의 실시간 마감 처리, 하드웨어와 붙는 예외 처리
공간 기하와 비전	2D 픽셀과 3D 물리 좌표의 매핑, 마스크·폴리곤 좌표에서 거리·각도·비율 산출, 역투영 계측
비전 파운데이션 모델	사전 학습 데이터가 없는 대상을 텍스트 프롬프트로 제로샷 분할, 개방 어휘 세그멘테이션
초소형 객체와 초해상도	이미지 피라미드와 슬라이딩 윈도우, 해상도 복원을 여여 고해상도 안의 극소 타겟을 놓치지 않는 파이프라인
생성 기반 데이터 증강	현실에서 모으기 힘든 데이터를 합성해 학습 집합을 늘리는 방법
파이프라인 예외 처리	메모리 초과, 경계면 슬라이싱 오차, 배열 차원 불일치 등 대량 처리에서 터지는 인프라 레벨 예외
AI 에이전트 지휘	여러 CLI 에이전트를 병렬로 돌리고 감사를 다른 도구에 맡겨 교차 검증하는 방식. 이번 사전 과제의 진행 방식이 그것이다

도구

언어	TypeScript · Python · C++
프레임워크	PyTorch · Ultralytics · SAM · Hugging Face Transformers
라이브러리	NumPy · OpenCV · SciPy · Albumentations · SAHI
웹·빌드	Vite · Vitest · ESLint · Playwright
환경	Linux · Docker · CUDA / cuDNN · Git
AI 도구	Claude Code · Codex CLI · Antigravity CLI

48시간에 안 하는 것

처음 쓰는 프레임워크를 들이지 않는다. 런타임 AI를 억지로 붙이지 않는다. 외부 서비스에 기대는 기능을 넣지 않는다 — 심사자가 링크 하나로 여는 빌드가 남의 서버 상태에 걸리면 안 된다. 사전 과제를 런타임 의존성 0개로 만든 이유가 같다.